

확률및통계 강의운영계획서

송실대학교 산업공학과 · 2018학년도 2학기 · IE177

1. 교과목 기본정보

과목명	확률및통계	영문명	Probability and Statistics
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	1학년 이상
요일 및 시간	수 11:00-13:50	장소	베어드홀 595호
성적평가방식	P/F	선수과목	미적분학 I

2. 담당교원 정보

담당교수	천선영 (명예교수)	이메일	prof20@staff.ssu.ac.kr
Office	베어드홀 147호	내선	042-705-9306
Office Hours	월, 수 14:00~16:00		

3. 수업 개요

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 강의목표 및 학습성과

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	확률의 기본 개념과 확률분포	M
PO2	통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.	L

5. 교재

주교재: Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

부교재: Introduction to Probability (Bertsekas & Tsitsiklis)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	42%	세부기준 별도 공지
기말고사	36%	상대 배점
과제	10%	루브릭 기반 평가
출석	12%	루브릭 기반 평가

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주별 수업계획

주 차	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	확률의 개념 확률의 개념을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
2	조건부 확률과 베이즈 정리 조건부 확률과 베이즈 정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
3	확률변수와 분포 확률변수와 분포를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	
4	기댓값과 분산 기댓값과 분산에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
5	이산확률분포 이산확률분포에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	요약문 제출
6	연속확률분포 연속확률분포를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	온라인 토론 참여
7	결합분포와 공분산 교재 해당 장을 중심으로 결합분포와 공분산을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의	예습과제
9	표본분포와 중심극한정리 표본분포와 중심극한정리의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	독후감
10	점추정 점추정에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	요약문 제출
11	구간추정 구간추정에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	
12	가설검정 I 가설검정 I의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	연습문제 제출
13	가설검정 II 가설검정 II — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	퀴즈
14	분산분석(ANOVA) 교재 해당 장을 중심으로 분산분석(ANOVA)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	실습보고서

8. 수업 규정 및 참고사항

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.